SHAMSCONSULT

AUSSCHREIBUNG ABSCHLUSSARBEIT

Thema 02

BACHELOR- ODER MASTERARBEIT · ARCHITEKTUR · BAUINGENIEURWESEN · PROJEKTMANAGEMENT

Cradle to Cradle: Bauteile im Kreislauf

Werkzeuge für nachhaltige Mehrfamilienhäuser nach dem Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) – vom Rückbau bis zur Wiederverwendung

AUSGANGSLAGE

Wer heute nachhaltig baut, muss die CO_2-Bilanz eines Gebäudes über den gesamten Lebenszyklus nachweisen. Für jedes Projekt beginnen Planende dabei oft von vorn: Ökobilanz, Bauteilwahl und Nachweise werden neu aufgesetzt.

Gleichzeitig landen beim Abriss von Bestandsgebäuden wertvolle Bauteile als Abfall auf der Deponie. Nach dem Leitbild Cradle to Cradle werden sie stattdessen erfasst, schonend ausgebaut, zwischengelagert und im Neubau wiederverwendet.



Aus der Büropraxis: Rückbau im Bestand – Ressource statt Bauschutt.

198,8 Mio. t
Bau- und Abbruchabfälle 2023 in Deutschland – 52 % des gesamten Abfallaufkommens[1]

≈ 28 %
der deutschen Treibhausgasemissionen gehen auf den Gebäudebetrieb zurück – Herstellung und Bau kommen hinzu[2]

24 kg
CO_2-Äq. je m² und Jahr: Lebenszyklus-Grenzwert für geförderte klimafreundliche Wohngebäude[3]

MÖGLICHE FRAGESTELLUNGEN

1. **Systematik Neubau:** Vorlagen, Checklisten und Werkzeuge für die QNG-Anforderungen am Beispiel eines Mehrfamilienhauses – übertragbar auf parallele Projekte.
2. **Bauteiloptimierung:** Welche Konstruktionen und Systeme senken die CO_2-Bilanz am stärksten? Variantenvergleich und Bewertung.
3. **Rückbau im Bestand:** Welche Bauteile lassen sich je Baualtersklasse schonend ausbauen und wiederverwenden? Schadstoffe, Gewährleistung, Normen.
4. **Prozess und Daten:** Erfassen (Bauteilkatalog, Materialpass, BIM), Sortieren, Zwischenlagern, Logistik und Kosten – als öffentlich nutzbarer Leitfaden.

WIR BIETEN

- Mehrfamilienhaus mit Altbau und Neubau als Fallstudie
- Zweitbetreuung durch einen Architekten und Stadtplaner
- Einblick in Planung, Nachweise und Projektbeteiligte

RAHMEN

- Erstbetreuung durch Ihre Hochschule
- Bachelor oder Master, auch als Teamarbeit (Neubau und Bestand)
- Beginn nach Absprache

Interesse? Jetzt bewerben.

Anschreiben, Lebenslauf und Notenspiegel per E-Mail – Betreff: **„Abschlussarbeit Thema 02 – Cradle to Cradle“**

Shams Consult · Majeed Shams
Carl-von-Noorden-Platz 5
60596 Frankfurt am Main
Tel. 06074 23987-82
office@shams-consult.de

Quellen: [1] Umweltbundesamt, Abfallaufkommen (Daten 2023) · [2] Umweltbundesamt via bpb, Klimaneutrale Gebäude (2025), Verursacherprinzip · [3] KfW, Merkblatt 296 Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment · shams-consult.de